

Лабораторная работа №3

Markdown

Юсупова Алина Руслановна

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Юсупова Алина Руслановна
- студентка NKA bd-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253510@rudn.ru
- <https://github.com/alyusupova>

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

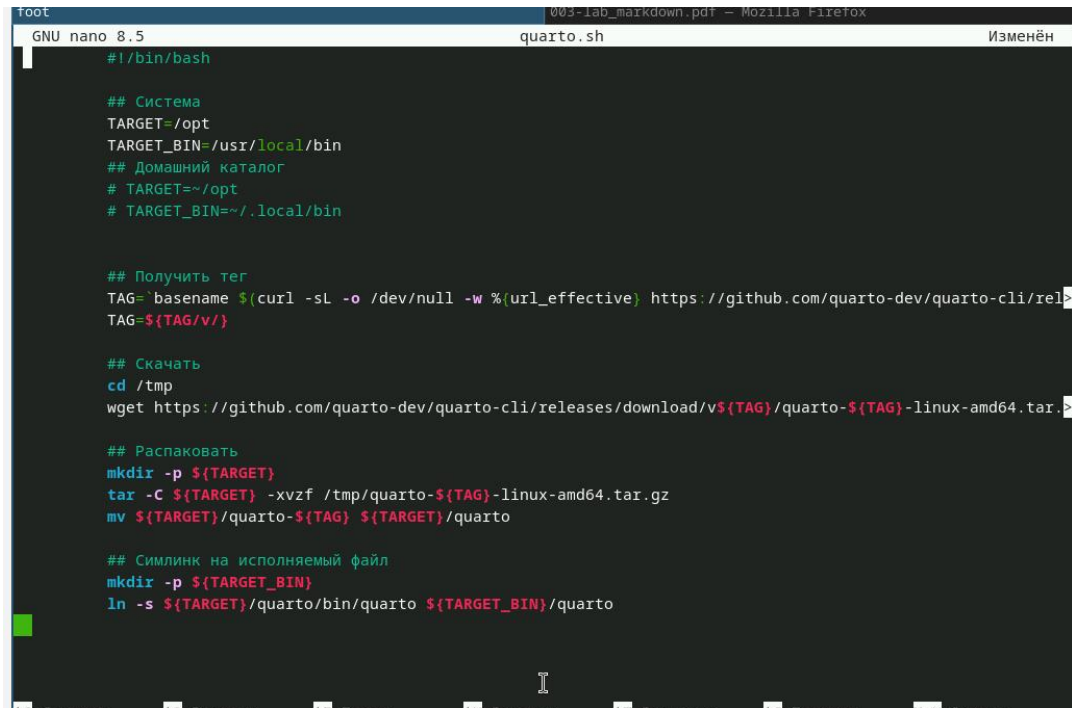
Цель лабораторной работы

Целью данной работы является освоение процедуры оформления отчётов с помощью легковесного языка разметки Markdown и генерация документов в форматах PDF и DOCX с использованием системы Quarto.

ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Установка необходимого ПО

Для работы потребовались Pandoc, Quarto и фильтр pandoc-crossref. На скриншоте показан процесс установки Quarto с помощью скрипта.



```
foot 003-lab_markdown.pdf -- Mozilla Firefox
GNU nano 8.5 quarto.sh Изменён

#!/bin/bash

## Система
TARGET=/opt
TARGET_BIN=/usr/local/bin
## Домашний каталог
# TARGET=~/.opt
# TARGET_BIN=~/.local/bin

## Получить тег
TAG=$(basename $(curl -sL -o /dev/null -w %{url_effective} https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/download/v${TAG}/quarto-${TAG}-linux-amd64.tar.gz))
TAG=${TAG/v/}

## Скачать
cd /tmp
wget https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/download/v${TAG}/quarto-${TAG}-linux-amd64.tar.gz

## Распаковать
mkdir -p ${TARGET}
tar -C ${TARGET} -xvzf /tmp/quarto-${TAG}-linux-amd64.tar.gz
mv ${TARGET}/quarto-${TAG} ${TARGET}/quarto

## Ссылка на исполняемый файл
mkdir -p ${TARGET_BIN}
ln -s ${TARGET}/quarto/bin/quarto ${TARGET_BIN}/quarto
```

Установка Quarto

Активизация файла `quarto.sh`

Для автоматизации сборки использовался Quarto. Делаем файл `quarto.sh` исполняемым

```
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ chmod +x quarto.sh  
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Quarto

Компиляция в формат DOCX

С помощью Quarto был сгенерирован отчёт в формате Microsoft Word.

```
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ quarto render report.qmd --to docx
pandoc
  to: docx
  output-file: report.docx
  standalone: true
  self-contained: true
  default-image-extension: png
  number-sections: true
  toc: true
  toc-depth: 2
  variables: {}

metadata
  lang: ru-RU
  toc-title: Содержание
  crossref:
    lof-title: Список иллюстраций
    lot-title: Список таблиц
    lol-title: Листинги
  bibliography:
    - bib/cite.bib
  csl: _resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
  title: Отчёт по лабораторной работе №2
  subtitle: Управление версиями
```

Компиляция в DOCX

Компиляция в формат PDF

Аналогично получена PDF-версия отчёта с использованием LuaLaTeX.

```
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab02/report$ quarto render report.qmd --to pdf
pandoc
  to: latex
  output-file: report.tex
  standalone: true
  self-contained: true
  pdf-engine: lualatex
  variables:
    graphics: true
    tables: true
  default-image-extension: pdf
  number-sections: true
  toc: true
  toc-depth: 2
  cite-method: biblatex

metadata
  documentclass: scrreprt
  classoption:
    - DIV=11
    - numbers=noendperiod
  papersize: a4
  header-includes:
    - \KOMAoption{captions}{tableheading}
    - \usepackage[indentfirst]
    - \usepackage{float}
```

Компиляция в PDF

Создание архива для сдачи

В соответствии с заданием все необходимые файлы (исходник, скриншоты, сгенерированные документы, конфигурация) были упакованы в архив.

```
2026/0перационныеaryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/0перационные системы/os-intro/labs/lab02
/report$ zip -r lab2_yusupova.zip report.qmd images _output/report.docx _output/report.pdf _quarto.yml
_extensions _resources Makefile
  zip warning: name not matched: images
  zip warning: name not matched: _resources
adding: report.qmd (deflated 66%)
adding: _output/report.docx (deflated 0%)
adding: _output/report.pdf (deflated 7%)
adding: _quarto.yml (deflated 50%)
adding: _extensions/ (stored 0%)
adding: _extensions/yamadharma/ (stored 0%)
adding: _extensions/yamadharma/minted-quarto/ (stored 0%)
adding: _extensions/yamadharma/minted-quarto/_extension.yml (deflated 17%)
adding: _extensions/yamadharma/minted-quarto/minted-quarto.lua (deflated 70%)
adding: Makefile (deflated 27%)
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/0перационные системы/os-intro/labs/lab02/report$ ls
bib                               lab2_yusupova.zip                _quarto.yml  _resources
_extensions                      Makefile                        report.docx
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl    os-intro-lab02-report.qmd       report.pdf
image                            output                          report.qmd
```

Создание архива

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я освоила синтаксис языка разметки Markdown, научилась использовать Quarto для генерации отчётов в форматах PDF и DOCX, а также подготовила архив с результатами для сдачи.